

光正圖書公司進銷存管理

光正圖書公司經營大學原文教科書的代理經銷工作，公司採用一種零庫存的管理方式，根據每家公司代理的國外書籍，公司會印製目錄送給大學教師參考，當老師需要書籍時，就由光正向國外書商下單訂貨。如果所訂的書籍被退書（因瑕疵或買書的數量不足），光正就把它退回去給書商。以下是光正進銷存管理所需要的功能：

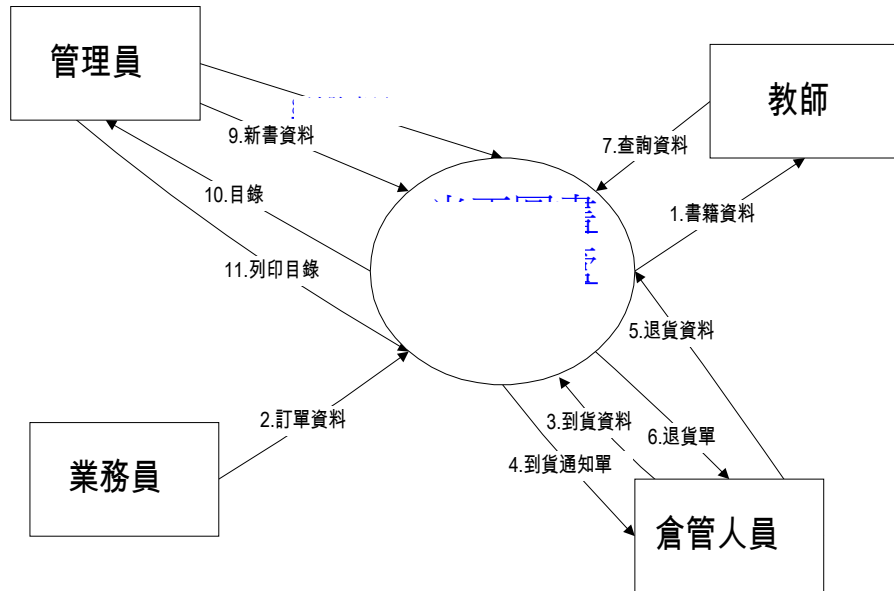
- 1、 書目管理子系統：
 - 1.1清除書目：光正必須把上學期書商所提供的書目資料庫完全清除
 - 1.2書目輸入：清除書目後，學期末必須把書商所提供的新書目輸入資料庫
 - 1.3目錄印製：書目完全輸入完畢，便可以依目錄格式輸出
- 2、 書目查詢子系統：教師可以透過Web查詢書籍資料
 - 2.1書名查詢：輸入書名查詢符合條件的書籍資料
 - 2.2作者查詢：輸入作者姓名查詢符合條件的書籍資料
- 3、 訂單管理子系統：
 - 3.1輸入訂單：光正的業務員可以輸入訂單資料，並將訂單資料列印出來
 - 3.2到貨通知：當國外書商交貨之後，列印一張通知單給訂貨的老師
 - 3.3輸入退貨單：需要退貨時，可以輸入退貨資料並列印退貨單

系統規格書目錄

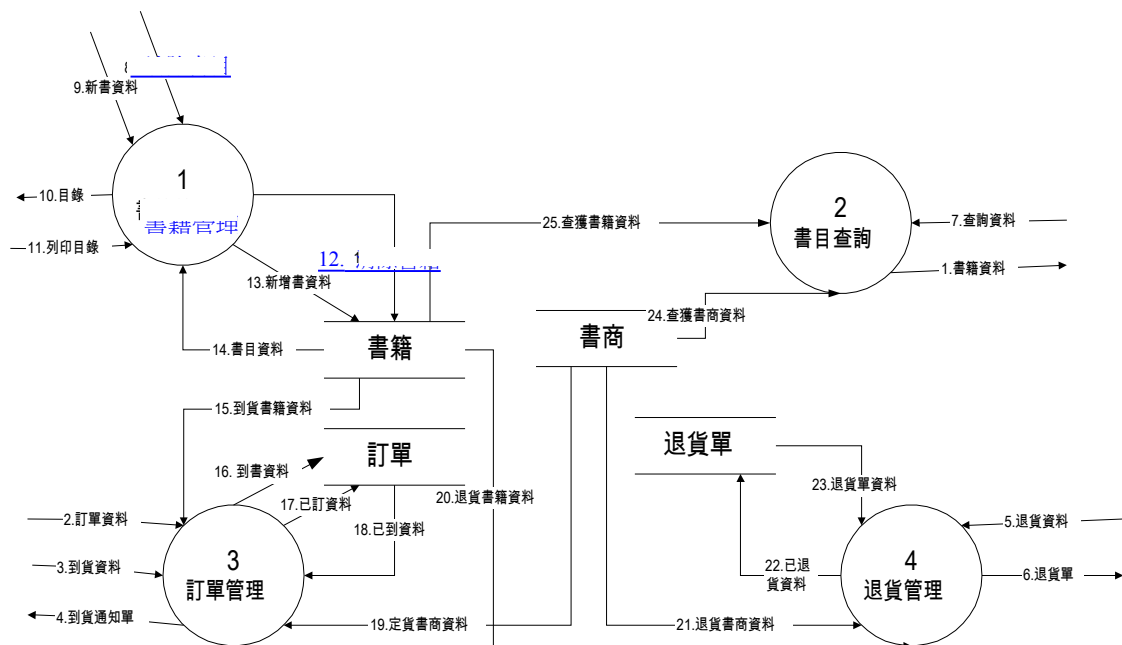
一、DATA FLOW DIAGRAM	2
二、E-R MODEL	5
三、檔案資料字典	6
四、資料流字典	8
五、資料元素字典	14
六、處理規格書	16

一、Data Flow Diagram

LEVEL :	0	名稱：進銷存管理
---------	---	----------

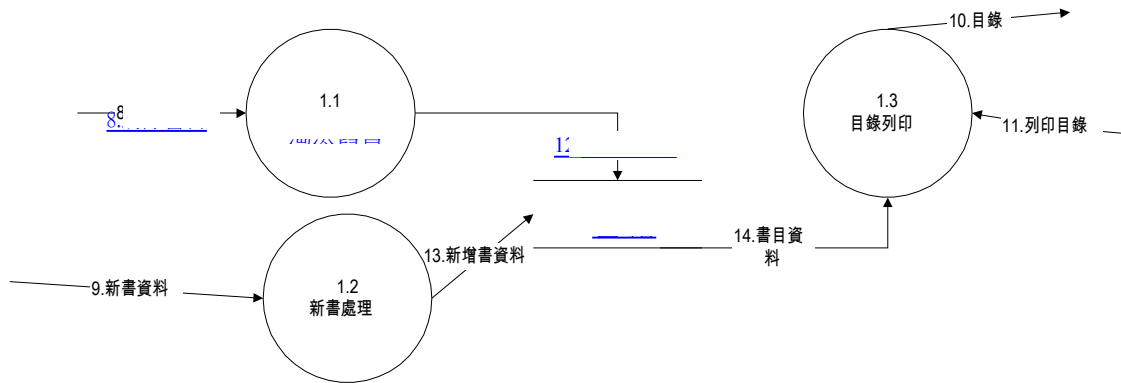


LEVEL :	1	名稱：進銷存管理
---------	---	----------

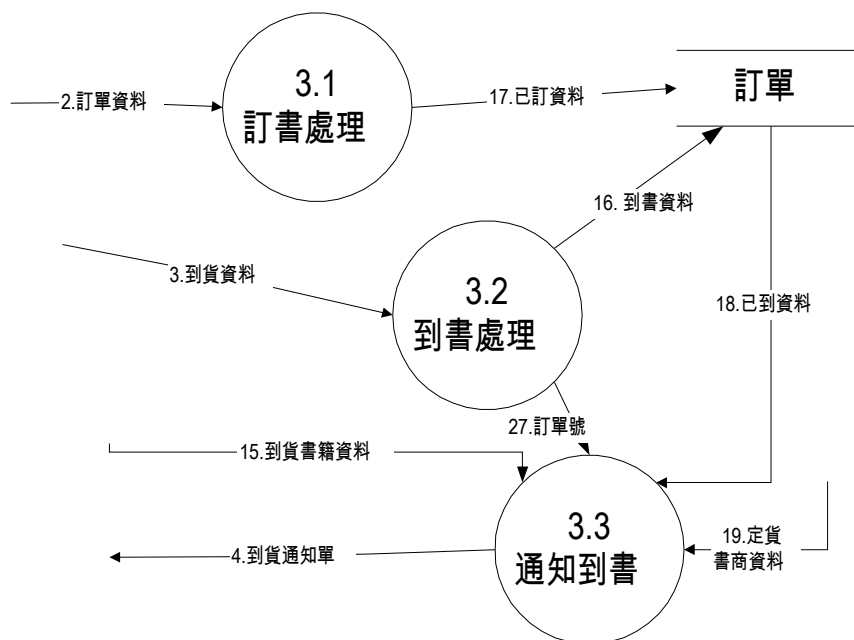


LEVEL :	2, 1	名稱：書籍管理
---------	------	---------

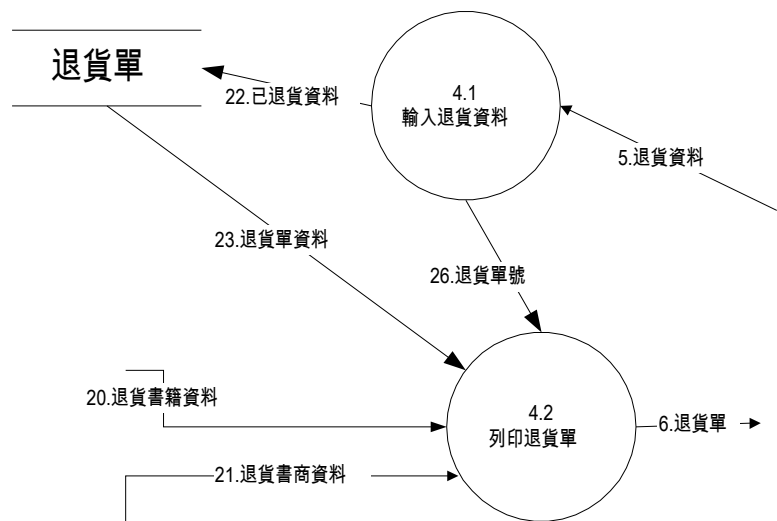
1 書籍管理



LEVEL :	2, 3	名稱：訂單管理
---------	------	---------

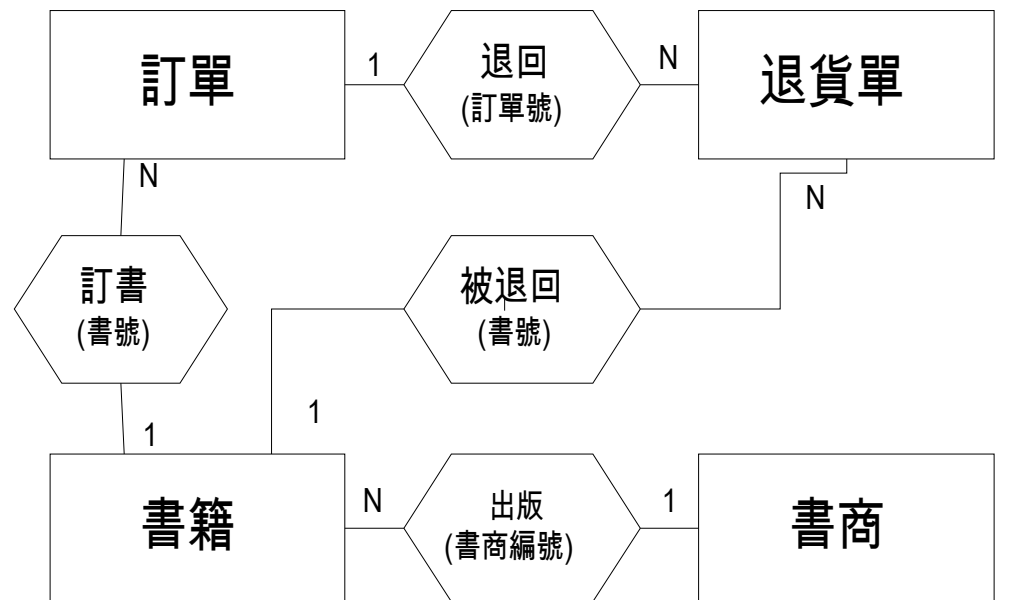


LEVEL :	2, 4	名稱：退貨管理
---------	------	---------



二、E-R Model

E-R Model	名稱：進銷存管理
-----------	----------



三、檔案資料字典

序號：	1	名稱：	訂貨單 Order
別名：	訂單、書單		
結構：	=	訂單號 E1 + 訂貨日期 DATE + 到貨日期 DATE + 書號 E3 + 數量 INTEGER + 訂書人 E7 + 書商編號 E2	
鍵值：	1. 訂單號		
相關操作：	3.1, 3.2, 3.3		
說明：	1. 書號 Exist in 書籍 2. 數量 > 0 3. 訂貨日期 < 到貨日期		

序號：	2	名稱：	退貨單 Return
別名：			
結構：	=	退書單號 E4 + 退書日期 DATE + 書號 E3 + 數量 INTEGER + 訂單號 E1	
鍵值：	1. 退書單號		
相關操作：			
說明：	1. 書號 Exist in 書籍 2. 數量 > 0 3. 訂單號 Exist in 訂單. 訂單號 4. 數量 < 訂單. 數量 5. 退書日期 < 訂單. 訂貨日期		

序號：	3	名稱：	書籍 Book
別名：	教科書		
結構：	=	書號	E3
	+	書名	Char 40
	+	書商編號	E2
	+	出版日期	DATE
	+	作者	Char 40
	+	學年	Char 2
	+	學期	Char 2
鍵值：	1. 書號		
相關操作：	1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.3, 4.2		
說明：	1. 書商編號Exist in 書商		

序號：	4	名稱：	書商 Seller
別名：	出版商		
結構：	=	書商編號	E2
	+	書商名	CHAR 40
	+	地址	E5
	+	電話	E6
	+	傳真	E6
鍵值：	1. 書商編號		
相關操作：	2, 3.3, 4.2		
說明：			

四、資料流字典

序號：	1	名稱：	書籍資料
結構：=	{ 書號 E3 + 書名 Char 40 + 書商名 CHAR 40 + 出版日期 DATE + 作者 Char 40}		
相關操作：	教師，2		
說明：			

序號：	2	名稱：	訂單資料
結構：=	訂單號 E1 + 訂貨日期 DATE + 書號 E3 + 數量 INTEGER + 訂書人 E7		
相關操作：	業務員，3.1		
說明：			

序號：	3	名稱：	到貨資料
結構：=	訂單號 E1 + 到貨日期 DATE		
相關操作：	倉管人員，3.2		
說明：			

序號：	4	名稱：	到貨通知單
結構：=	訂單號 E1 + 到貨日期 DATE + 訂貨日期 DATE + 書號 E3 + 書名 Char 40 + 書商名 CHAR 40 + 數量 INTEGER + 訂書人 E7		
相關操作：	倉管人員，3.3		
說明：			

序號：	5	名稱：	退貨資料
結構：	=	退貨單號	E4
	+	退貨日期	DATE
	+	書號	E3
	+	數量	INTEGER
	+	訂單號	E1
相關操作：	倉管人員，4.1		
說明：			

序號：	6	名稱：	退貨單
結構：	=	退貨單號	E4
	+	退貨日期	DATE
	+	書號	E3
	+	數量	INTEGER
	+	訂單號	E1
	+	書名	Char 40
	+	書商名	CHAR 40
相關操作：	倉管人員，4.2		
說明：			

序號：	7	名稱：	查詢資料
結構：	=	查詢類型	CHAR 1
	+	查詢字串	CHAR 40 [書名 作者名]
相關操作：	教師，2		
說明：	查詢類型 [1：書名 2：作者名]		

序號：	8	名稱：	清除書目
結構：	=	學年	CHAR 2
	+	學期	CHAR 2
相關操作：	管理員，1.1		
說明：			

序號：	9	名稱：	新書資料
結構：	=	書號	E3
	+	書名	Char 40
	+	書商編號	E2
	+	出版日期	DATE
	+	作者	Char 40
	+	學年	Char 2
	+	學期	Char 2
相關操作：	管理員，1.2		
說明：			

序號：	10	名稱：	目錄
結構：	=	學年	CHAR 2
	+	學期	CHAR 2

	+ {書號	E3
	+ 書名	Char 40
	+ 出版日期	DATE
	+ 作者	Char 40}
相關操作： 管理員，1.3		
說明：		

序號：	11	名稱： 列印目錄
結構：=	學年	CHAR 2
	+ 學期	CHAR 2
相關操作： 管理員，1.3		
說明：		

序號：	12	名稱： 清除書籍
結構：=	學年	CHAR 2
	+ 學期	CHAR 2
相關操作： 書籍，1.1		
說明：		

序號：	13	名稱： 新增書資料
結構：=	書號	E3
	+ 書名	Char 40
	+ 書商編號	E2
	+ 出版日期	DATE
	+ 作者	Char 40
	+ 學年	Char 2
	+ 學期	Char 2
相關操作： 書籍，1.2		
說明：		

序號：	14	名稱： 書目資料
結構：=	{ 書號	E3
	+ 書名	Char 40
	+ 出版日期	DATE
	+ 作者	Char 40}
相關操作： 書籍，3.3		
說明：		

序號：	15	名稱：	到貨書籍資料
結構：	=	書號	E3
	+	書名	Char 40
	+	書商編號	E2
相關操作：	教師，2		
說明：			

序號：	16	名稱：	到書資料
結構：	=	訂單號	E1
	+	到貨日期	DATE
相關操作：	訂單，3.2		
說明：			

序號：	17	名稱：	已訂資料
結構：	=	訂單號	E1
	+	訂貨日期	DATE
	+	書號	E3
	+	數量	INTEGER
	+	訂書人	E7
相關操作：	訂單，3.1		
說明：			

序號：	18	名稱：	已到資料
結構：	=	訂單號	E1
	+	到貨日期	DATE
	+	訂貨日期	DATE
	+	書號	E3
	+	數量	INTEGER
	+	訂書人	E7
相關操作：	訂單，3.3		
說明：			

序號：	19	名稱：	定貨書商資料
結構：	=	書商編號	E2
	+	書商名	CHAR 40
相關操作：	書商，3.3		
說明：			

序號：	20	名稱：	退貨書籍資料
結構：	=	書號	E3
	+	書名	Char 40
	+	書商編號	E2
相關操作：	書籍，4.2		
說明：			

序號：	21	名稱：	退貨書商資料
結構：	=	書商編號	E2
	+	書商名	CHAR 40
相關操作：	書商，4.2		
說明：			

序號：	22	名稱：	已退貨資料
結構：	=	退書單號	E4
	+	退書日期	DATE
	+	書號	E3
	+	數量	INTEGER
	+	訂單號	E1
相關操作：	退貨單，4.1		
說明：			

序號：	23	名稱：	退貨單資料
結構：	=	退書單號	E4
	+	退書日期	DATE
	+	書號	E3
	+	數量	INTEGER
	+	訂單號	E1
相關操作：	退貨單，4.2		
說明：			

序號：	24	名稱：	查獲書商資料
結構：	=	書商編號	E2
	+	書商名	CHAR 40
相關操作：	書商，2		
說明：			

序號：	25	名稱：	查獲書籍資料
結構：	=	書號	E3
		+ 書名	Char 40
		+ 出版日期	DATE
		+ 作者	Char 40
相關操作：	書籍，2		
說明：			

序號：	26	名稱：	退貨單號
結構：	=	退書單號	E4
相關操作：	4.1, 4.2		
說明：			

序號：	27	名稱：	訂單號
結構：	=	訂單號	E1
相關操作：	3.2, 3.3		
說明：			

五、資料元素字典

序號：	E1	名稱：	訂單號
別名：	訂書號		
組成：	=	CHAR	9
	+	999	民國年
	+	99	月 01-10
	+	99	日 01-31
	+	99	流水號 01-99
說明：	流水號由每日開始累加，由001開始		

序號：	E2	名稱：	書商編號
別名：	供應商號		
組成：	=	CHAR	5
		99999	流水號 00001-99999
說明：	新書商編號=最後一位書商編號+1		

序號：	E3	名稱：	書號
別名：	ISBN		
組成：	=	CHAR	13
		XXXXXXXXXXXXX	ISBN
說明：	X = [0-9 X -]		

序號：	E4	名稱：	退書單號
別名：			
組成：	=	CHAR	9
	+	999	民國年
	+	99	月 01-10
	+	99	日 01-31
	+	99	流水號 01-99
說明：	流水號由每日開始累加，由01開始		

序號：	E5	名稱：	地址
別名：	訂書號		
組成：	=	省市	CHAR 6 [台北市 高雄市 縣市]
	+	鄉鎮市區	CHAR 10
	+	街道地址	CHAR 40
	+	郵遞區號	CHAR 5 99999
說明：	縣市為台灣省府所直轄之縣市		

序號：	E6	名稱：	電話
別名：	傳真		
組成：	=	區域號碼	CHAR 3
	+	電話號碼	CHAR 8
說明：			

序號：	E7	名稱：	訂書人
別名：			
組成：	=	系級	CHAR 20
	+	姓名	CHAR 10
	+	學號	CHAR 7
	+	E-Mail	CHAR 50
說明：			

六、處理規格書

序號：	1.1	名稱：	淘汰舊書
處理程序：	<pre> GET 8.清除書目 FROM 管理員 IF USER CONFIRM THEN MOVE 8.清除書目 INTO 12.清除書籍 DELETE 書籍 WHERE 書籍.學年 = 12.清除書籍.學年 ; AND 書籍.學期 = 12.清除書籍.學期 END IF </pre>		
啟動：	8.清除書目		
說明：	USER CONFIRM 使用者確認刪除		

序號：	1.2	名稱：	新書處理
處理程序：	<pre> GET 9.新書資料 FROM 管理員 IF 9.新書資料 VALID THEN MOVE 9.新書資料 INTO 13.新增書資料 INSERT 13.新增書資料 INTO 書籍 ELSE MESSAGE ERROR END IF </pre>		
啟動：	9.新書資料		
說明：			

序號：	1.3	名稱：	目錄列印
處理程序：	<pre> GET 11.列印目錄 FROM 管理員 SELECT 14.書目資料 FROM 書籍 WHERE ; 書籍.學年 = 11.列印目錄.學年 ; AND 書籍.學期 = 11.列印目錄.學期 MOVE 14.書目資料 INTO 10.目錄 WRITE 10.目錄 TO 管理員 </pre>		
啟動：	11.列印目錄		
說明：			

序號：	2	名稱：	書目查詢
處理程序：	<pre> GET 7.查詢資料 FROM 教師 IF 7.查詢資料 = 1 SELECT 1.書籍資料 FROM 書籍, 書商 WHERE ; 7.查詢資料.查詢字串 IN 書籍.書名 ; AND 書籍.書商編號 = 書商.書商編號 ELSE IF 7.查詢資料 = 2 SELECT 1.書籍資料 FROM 書籍, 書商 WHERE ; 7.查詢資料.查詢字串 IN 書籍.作者 ; AND 書籍.書商編號 = 書商.書商編號 ELSE MESSAGE ERROR END IF END IF WRITE 1.書籍資料 TO 教師 </pre>		
啟動：			
說明：	24. 查獲書商資料 & 25. 查獲書籍資料在SELECT 1.書籍資料時，由DBMS自動取得		

序號：	3.1	名稱：	訂書處理
處理程序：	<pre> GET 2.訂單資料 FROM 業務員 IF 2.訂單資料 VALID THEN MOVE 2.訂單資料 INTO 17.已訂資料 INSERT 17.已訂資料 INTO 訂單 ELSE MESSAGE ERROR END IF </pre>		
啟動：	2.訂單資料		
說明：			

序號：	3.2	名稱：到書處理
處理程序：	<pre> GET 3.到貨資料 FROM 倉管人員 IF 3.到貨資料 VALID THEN MOVE 3.到貨資料 INTO 16.到書資料 UPDATE 訂單 WHERE 16.到書資料.訂單號 = 訂單.訂單號 ELSE MESSAGE ERROR END IF IF 列印通知書 IS YES THEN MOVE 3.到貨資料.訂單號 INTO 27.訂單號.訂單號 CALL 3.3通知到書 WITH 27.訂單號 END IF </pre>	
啟動：	3.到貨資料	
說明：	列印通知書IS YES 使用者要求列印本張到貨通知書	

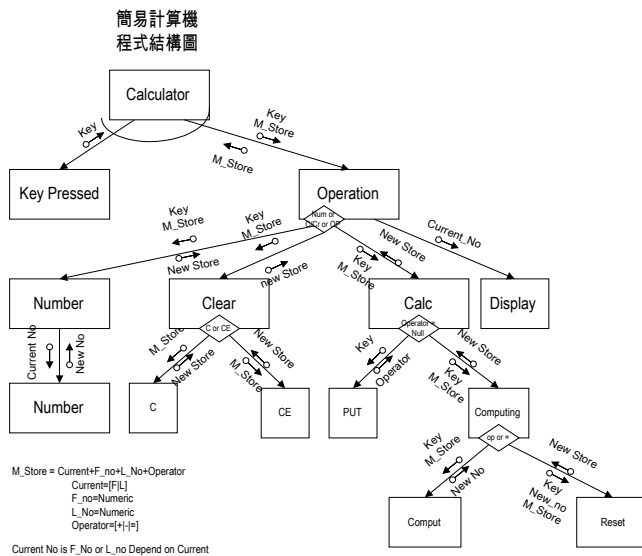
序號：	3.3	名稱：通知到書
處理程序：	<pre> GET 27.訂單號料 FROM 3.2到書處理 READ 18.已到資料 FROM 訂單； WHERE 27.訂單號.訂單號 = 訂單.訂單號 MOVE 18.已到資料INTO 4.到貨通知單 READ 15.到貨書籍資料 FROM 書籍； WHERE 4.到貨通知單.書號 = 書籍.書號 MOVE 15.到貨書籍資料.書名 INTO 4.到貨通知單.書名 READ 19.定貨書商資料 FROM 書商； WHERE 15.到貨書籍資料.書商編號 = 書商.書商編號 MOVE 19.定貨書商資料.書商名 INTO 4.到貨通知單.書商名 WRITE 4.到貨通知單 TO 倉管人員 </pre>	
啟動：	27.訂單號料	
說明：		

序號：	4.1	名稱：	輸入退貨資料
處理程序：	GET 5.退貨資料 FROM 倉管人員 IF 5.退貨資料 VALID THEN MOVE 5.退貨資料 INTO 22.已退貨資料 INSERT 22.已退貨資料 INTO 退貨單 ELSE MESSAGE ERROR END IF IF 列印退貨單 IS YES THEN MOVE 5.退貨資料.退書單號 INTO 26.退貨單號.退書單號 CALL 4.2列印退貨單 WITH 26.退貨單號 END IF		
啟動：	5.退貨資料		
說明：	列印退貨單 IS YES 使用者要求列印本張退貨單		

序號：	4.2	名稱：	列印退貨單
處理程序：	GET 26.退貨單號 FROM 4.1輸入退貨資料 READ 23.退貨單資料 FROM 退貨單； WHERE 26.退貨單號.退書單號 = 退貨單.退書單號 MOVE 23.退貨單資料 INTO 6.退貨單 READ 20.退貨書籍資料 FROM 書籍； WHERE 6.退貨單.書號 = 書籍.書號 MOVE 20.退貨書籍資料.書名 INTO 6.退貨單.書名 READ 21.退貨書商資料 FROM 書商； WHERE 20.退貨書籍資料.書商編號 = 書商.書商編號 MOVE 21.退貨書商資料.書商名 INTO 6.退貨單.書商名 WRITE 6.退貨單 TO 倉管人員		
啟動：	26.退貨單號		
說明：			

請依據光正圖書規格書，完成以下設計工作：

- 1 針對進銷存各個處理完成程式結構圖
如有必要可以依需求分割或合併處理規格
結構圖請參考簡易計算機範例



- 2 請完成人機介面設計

- 應包括輸入、輸出與人機交談介面設計
- 請考量User對Easy to use 與 User Friendly的需求，並在每一介面設計規格前說明設計之考量

本組書目查詢介面的設計有以下考量：

應該具備安全管制，因此需要教師輸入密碼

應該具備邏輯運算之能力（e.g.陳姓作者所著有關於VB的書）

作者姓名應可以用點選，以方便選擇

FORM設計：

- 3 請完成光正圖書進銷存系統之開發

- 可以使用任何開發工具（建議使用未來專題要使用之工具）
- 4/30日將舉辦系統評選，由全體同學評分